

# DOKUMENTACJA

**Tytuł projektu:** Aplikacja internetowa sklepiu szkolnego ZEGOWSKA SZAMA

**Zespól programistyczny:** Karolina Cieniecka, Aleksandra Grzegorek

**Czas realizacji projektu:** od 23.03.2026 do 31.05.2026

Aplikacja internetowa szkolnego sklepiu "Zegowska Szama" w którym uczniowie mogå zamawiac i przegladać produkty.

## WYMAGANIA FUNKCJONALNE:

- F-01 Przeglådanie asortymentu: System musi prezentować produkty z podziałem na kategorie (np. bułki, napoje).
- F-02 Przeglådanie promocji: System musi automatycznie generować na stronie głównej wydzielonå sekcję zawierającå dokładnie 3 produkty promocyjne na dany dzień.
- F-03 Zakładanie konta: System musi umoŹliwiać rejestrację konta poprzez podanie unikalnego loginu, adresu e-mail oraz bezpiecznego hasła.
- F-04 Autoryzacja: System musi umoŹliwiać logowanie uŹytkowników na podstawie adresu e-mail i hasła.
- F-05 Zarządzanie profilem: Klient ma dostępi do dedykowanego widoku konta prezentującego jego dane identyfikacyjne.
- F-06 Podgląd historii zamówień: System wyświetlać listę wszystkich zamówień złożonych przez danego klienta.
- F-07 Składanie zamówień: Klient ma moŹliwość dodawania produktów do koszyka i finalizowania transakcji poprzez zapis do bazy danych
- F-08 Bezpieczne logowanie admina: Dwuetapowa autoryzacja wymagająca nazwy administratora, hasła oraz unikalnego, numerycznego kodu dostępu.
- F-09 Zarządzanie asortymentem - Administrator moŹe dodawać nowe towary (z obsługå pól opcjonalnych jak smak), edytować istniejące rekordy oraz bezpowrotnie usuwać produkty.
- F-10 Zarządzanie uprawnieniami: MoŹliwość wyszukiwania uŹytkowników i zmiany ich ról systemowych (user / admin).
- F-11 Administrator moŹe usunąć klienta z bazy; system musi automatycznie wyczyścić powiązane klucze obce (pozycje zamówień, zamówienia główne), aby zapobiec awarii bazy.
- F-12 Zarządzanie cyklem Źycia zamówień: Zmiana statusów zamówień (oczekujące, realizacja, zrealizowane) za pomocå dynamicznego menu wyboru.

## WYMAGANIA NIEFUNKCJONALNE:

- N-01 Bezpieczeństwo danych: Wszystkie hasła użytkowników w bazie danych muszą być nieodwracalnie szyfrowane. Niedopuszczalne jest przechowywanie haseł w formie czystego tekstu.
- N-02 Ochrona przed atakami SQL Injection: Każde zapytanie backendowe PHP wchodzące w interakcję z parametrami przekazanymi przez użytkownika (GET/POST) musi wykorzystywać mechanizm zapytań przygotowanych (Prepared Statements - `prepare()`, `bind_param()`).
- N-03 System musi zapamiętywać aktywną zakładkę w panelu administratora. Odświeżenie strony lub wysłanie formularza nie może powodować powrotu do ekranu powitalnego. Wymagane użycie `localStorage`.
- N-04 Responsywność : Interfejs użytkownika musi być w pełni responsywny i czytelny na urządzeniach mobilnych oraz komputerach stacjonarnych. Wymagane użycie frameworka Bootstrap.
- N-05 Spójność wizualna: Całość systemu musi implementować spójny wygląd nagłówka (header) i stopki (footer), zawierający linki społecznościowe.

## OPIS TECHNICZNY:

Architektura systemu System został zrealizowany w oparciu o architekturę zbliżoną do wzorca MVC (Model-View-Controller) dostosowaną do specyfiki strukturalnych projektów PHP:

- Model (Baza Danych): Relacyjna baza danych MySQL przechowująca tabele użytkowników, produktów i zamówień.
- View (Widoki): Pliki `.php` znajdujące się w katalogu strony. Odpowiadają wyłącznie za prezentację interfejsu użytkownika, strukturę HTML/CSS (Bootstrap) oraz reprezentację graficzną danych.
- Controller (Logika Backendowa): Skrypty PHP w katalogu skrypty. Przetwarzają żądania protokołu HTTP (metody POST i GET), dokonują walidacji danych wejściowych, komunikują się z modelem (bazą danych) i sterują przekierowaniami nagłówków

## API:

Podstawowa komunikacja między widokami a kontrolerami PHP odbywa się za pomocą standardowych żądań HTTP POST i GET, które są predefiniowane.

Do asynchronicznego zarządzania i zapamiętywania stanu widoków w przeglądarce użytkownika wykorzystywane jest lokalne Web Storage API, operujące na tekstowym formacie klucz-wartość w `localStorage`.

Przekazywanie komunikatów zwrotnych, takich jak błędy walidacji czy potwierdzenia operacji, realizowane jest w pamięci serwera przez natywny mechanizm sesji PHP i tablicę superglobalną \$\_SESSION.

## OPIS INTERFEJSU

**Strona główna** (strona\_glowna.html) pełni funkcję wizytówki e-sklepu i wyświetla asortyment podzielony na kategorie oraz dedykowaną sekcję z trzema losowymi produktami promocyjnymi.

**Strona logowania** (strona\_logowanie.php) zawiera minimalistyczny formularz autoryzacji dla klientów oraz ukryty odnośnik klasowy linkAdmin prowadzący do strefy logowania dla personelu.

**Strona rejestracji** (strona\_rejestracja.php) to panel zakładania konta wyposażony w pola tekstowe z etykietami Bootstrap oraz system wyświetlania alertów sesyjnych.

**Strona logowania administratora** (strona\_logowanie\_admin.php) udostępnia formularz uwierzytelniania dwuskładnikowego, który wymaga podania loginu, hasła i specjalnego kodu dostępu.

**Panel Administracyjny** (strona\_admin.php) stanowi pulpit zarządzania z bocznym menu nawigacyjnym.

**Panel Klienta** (strona\_konto.php) wyświetla dane zalogowanego użytkownika oraz chronologiczne zestawienie historii jego zamówień wraz ze szczegółami zakupionych towarów.

**Strona Koszyk** wyświetla produkty wybrane przez użytkownika.

## Wymagania hostingowe

Aplikacja wymaga serwera Apache 2.4 lub nowszego, interpretera PHP w wersji minimum 7.4 z rozszerzeniami mysqli, session, json, oraz relacyjnej bazy danych MySQL 5.7 lub MariaDB 10.4.

### Instrukcja instalacji

W środowisku lokalnym należy uruchomić moduły Apache oraz MySQL w pakiecie XAMPP, skopiować pliki projektu do nowo utworzonego folderu w katalogu htdocs, a następnie w panelu phpMyAdmin utworzyć bazę danych o z kodowaniem utf8mb4\_general\_ci i zaimportować do niej dołączony plik struktury SQL.

### Instrukcja wdrożenia na zewnętrznym hostingu

Należy utworzyć nową bazę danych oraz użytkownika z pełnymi uprawnieniami w panelu zarządzania hostingiem, zaimportować strukturę tabel przez produkcyjny phpMyAdmin, podmienić dane logowania do bazy w plikach konfiguracyjnych aplikacji na parametry serwera zewnętrznego, a na koniec przesłać wszystkie pliki projektu do katalogu public\_html za pomocą klienta FTP.

## Instrukcja obsługi aplikacji Zegowska Szama:

Aby założyć konto, przejdź do zakładki rejestracji, wypełnij pola formularza unikalną nazwą użytkownika, adresem e-mail oraz dwukrotnie wpisanym hasłem, a następnie kliknij przycisk Zarejestruj.

Logowanie klientów odbywa się na standardowej stronie logowania po podaniu e-maila oraz hasła.

W celu złożenia zamówienia zalogowany klient wybiera towar z asortymentu i klika przycisk dodaj do koszyka a następnie w koszyku zrealizuj zamówienie, co automatycznie wylicza kwotę, wysyła dane do bazy i tworzy nowe zamówienie ze statusem oczekujące.

Z ofert promocyjnych użytkownicy korzystają bez wpisywania kodów rabatowych, ponieważ system sam pobiera z bazy produkty oznaczone promocją w danym dniu i wyświetla je na stronie głównej z naliczoną już, obniżoną ceną.

## Struktura projektu:

SKLEPIK/

|— Fredoka/

|— grafiki/

| |— bulki/

| |— inne/

| |— kawy/

| |— loga/

| |— na\_cieplo/

| |— napoje/

|— skrypty/

| |— admin\_lista\_users.php

| |— admin\_wyswietlanie.js

| |— dodawanie\_produktu.php

| |— edytowanie\_produktu.php

| |— konto.php

| |— lista\_zamowien.php

| |— logowanie\_admin.php

| |— logowanie.php

| |— tworzenie\_konta.php

- | | — wyswietlanie\_produktow.php
- | | — zmiana\_rol.php
- | — strony/
  - | | — strona\_admin.html
  - | | — strona\_admin.php
  - | | — strona\_glowna.html
  - | | — strona\_konto.html
  - | | — strona\_konto.php
  - | | — strona\_koszyk.html
  - | | — strona\_logowanie\_admin.html
  - | | — strona\_logowanie\_admin.php
  - | | — strona\_logowanie.html
  - | | — strona\_logowanie.php
  - | | — strona\_rejestracja.html
  - | | — strona\_rejestracja.php
- | — style/
  - | | — styl\_glowna.css
  - | | — styl\_header\_footer.css
  - | | — styl\_konto.css
  - | | — styl\_koszyk.css
  - | | — styl\_logowanie\_rejestracja.css
  - | | — styl\_panel\_admin.css
- | — README.md
- | — Dokumentacja